Especificación de requisitos de software

Proyecto: DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA EVALUAR LA
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL EN UNIVERSIDADESPÚBLICAS
BASADO EN LA LOTAIP Y CRITERIOS INTERNACIONALES
Revisión 1

Marzo del 2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
31/03/2026	1	Emilio Josue Pesantez Sanchez	

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO **2**

CONTENIDO **3**

1 INTRODUCCIÓN **5**

1.1 Propósito **5**

1.2 Alcance **5**

1.3 Personal involucrado **6**

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas **6**

1.5 Referencias **6**

1.6 Resumen **6**

1.7 Perspectiva del producto **6**

1.8 Funcionalidad del producto **7**

1.9 Características de los usuarios **7**

1.10 Restricciones **7**

1.11 Suposiciones y dependencias **8**

1.12 Evolución previsible del sistema **8**

2 REQUISITOS ESPECÍFICOS **8**

2.1 Requisitos comunes de los interfaces **8**
2.1.1 Interfaces de usuario 8
2.1.2 Interfaces de hardware 8
2.1.3 Interfaces de software 8
2.1.4 Interfaces de comunicación 9

2.2 Requisitos funcionales **9**
2.2.1 Requisito funcional 1 9
2.2.2 Requisito funcional 2 9
2.2.3 Requisito funcional 3 9
2.2.4 Requisito funcional 4 10
2.2.5 Requisito funcional 5 10
2.2.6 Requisito funcional 6 10
2.2.7 Requisito funcional 7 10
2.2.8 Requisito funcional 8 11
2.2.9 Requisito funcional 9 11
2.2.10 Requisito funcional 10 11

2.3 Requisitos no funcionales 11
2.3.1 Requisitos de rendimiento 11
2.3.2 Seguridad 12
2.3.3 Fiabilidad 12
2.3.4 Disponibilidad 12
2.3.5 Mantenibilidad 12
2.3.6 Portabilidad 12

2.4 Otros requisitos 12
2.4.1 Requisitos legales 12
2.4.2 Requisitos de usabilidad 12

3 APÉNDICES 12

3.1 Apéndice A. Tecnologías propuestas 12

3.2 Apéndice B. Módulos del sistema 13

3.3 Apéndice C. Actores sugeridos 13

1 Introducción

La presente Especificación de Requisitos de Software (SRS) tiene como finalidad definir de manera clara, estructurada y verificable los requerimientos del sistema correspondiente al proyecto “Desarrollo de una aplicación web para evaluar la transparencia institucional en universidades públicas basado en la LOTAIP y criterios internacionales”.

Este documento constituye una guía fundamental para el análisis, diseño, desarrollo, implementación y validación del sistema, permitiendo establecer un entendimiento común entre los involucrados en el proyecto, así como facilitar la trazabilidad y control de los requisitos durante todo el ciclo de vida del software.

El sistema propuesto busca dar solución a la necesidad de evaluar de forma objetiva, automatizada y estandarizada el nivel de transparencia institucional en las universidades públicas del Ecuador, considerando tanto los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) como criterios internacionales de transparencia y gobernanza.

Para ello, la aplicación web permitirá gestionar información institucional, cargar documentos de cumplimiento, evaluar automáticamente criterios de transparencia mediante un modelo cuantitativo basado en categorías ponderadas y visualizar los resultados a través de dashboards interactivos y reportes comparativos.

Este documento incluye la definición del propósito del sistema, su alcance, los actores involucrados, las definiciones y acrónimos necesarios para su comprensión, las referencias utilizadas, así como una descripción general del sistema y la especificación detallada de los requisitos funcionales y no funcionales.

De esta manera, la SRS proporciona una visión integral del sistema a desarrollar, sirviendo como base para la implementación técnica y la validación del cumplimiento de los objetivos del proyecto.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir de manera clara, estructurada y verificable los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación web orientada a evaluar la transparencia institucional en universidades públicas del Ecuador, considerando el cumplimiento de la LOTAIP y la incorporación de criterios internacionales de transparencia.

Este documento está dirigido al estudiante desarrollador, tutor, revisores académicos, evaluadores del proyecto y posibles usuarios institucionales, con el fin de servir como base para el diseño, implementación, validación y mantenimiento del sistema.

1.2 Alcance

El sistema a desarrollar es una aplicación web que permitirá registrar universidades públicas, gestionar evidencias documentales, evaluar automáticamente criterios de transparencia, calcular un índice cuantitativo de cumplimiento y mostrar resultados mediante paneles visuales interactivos.

El sistema estará enfocado en apoyar procesos de análisis, monitoreo y comparación del nivel de transparencia institucional de universidades públicas ecuatorianas, integrando los requerimientos de la LOTAIP con estándares internacionales como UNESCO, OCDE, OGP y modelos de evaluación como Dyntra.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Emilio Josué Pesántez Sánchez
Rol	Proponente / Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de Software
Responsabilidades	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación del sistema
Información de contacto	emilio.pesantez@espoch.edu.ec
Aprobación	

Nombre	Ing. Pastor Ramírez Danilo Mauricio
Rol	Director del trabajo de grado
Categoría profesional	Docente / Director
Responsabilidades	Supervisión técnica y metodológica del proyecto
Información de contacto	danilo.pastor@espoch.edu.ec
Aprobación	

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

LOTAIP: Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
LOES: Ley Orgánica de Educación Superior.
OGP: Open Government Partnership.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
ERS / SRS: Especificación de Requisitos de Software.
Dashboard: Panel visual interactivo para presentar métricas, indicadores y resultados.
Índice de transparencia: Valor cuantitativo calculado a partir de criterios ponderados para medir el nivel de cumplimiento institucional.
Heurísticas de Nielsen: Principios de usabilidad usados para evaluar interfaces.
Administrador: Usuario con permisos para registrar, validar y actualizar información institucional.
Usuario consultor: Usuario que visualiza resultados, reportes o comparaciones permitidas por el sistema.

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
1	[Título]	[Ruta]	[Fecha]	[Autor]

1.6 Resumen

El presente documento describe la visión general del sistema, sus usuarios, restricciones, supuestos, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, interfaces y demás elementos necesarios para orientar el desarrollo de la aplicación web. Su finalidad es establecer una especificación formal que sirva de guía durante todo el ciclo de vida del proyecto.Descripción general

1.7 Perspectiva del producto

La aplicación web será un sistema independiente de gestión y evaluación de transparencia institucional. Su arquitectura estará compuesta por un frontend

desarrollado en React, un backend desarrollado en Django y una base de datos PostgreSQL.

El sistema permitirá almacenar información institucional, registrar documentos de cumplimiento, procesar criterios de evaluación y mostrar resultados en paneles gráficos. Formará parte del ecosistema de transformación digital orientado a fortalecer la rendición de cuentas y la gobernanza universitaria.

1.8 Funcionalidad del producto

Las principales funcionalidades del sistema serán:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Gestión de universidades públicas y sus datos institucionales.
- Registro, carga y clasificación de documentos vinculados a ítems LOTAIP.
- Validación de evidencias documentales.
- Evaluación automática del cumplimiento de criterios de transparencia.
- Cálculo de un índice cuantitativo basado en categorías ponderadas.
- Visualización de resultados mediante dashboards, tablas, rankings y reportes.
- Generación de retroalimentación y recomendaciones de mejora.
- Consulta comparativa entre universidades evaluadas.

1.9 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Técnico/Profesional
Habilidades	Manejo de sistemas web, gestión documental
Actividades	Registrar usuarios, universidades, evidencias y configurar evaluaciones

Tipo de usuario	Administrador universitario
Formación	Profesional/Académico
Habilidades	Análisis documental, interpretación normativa
Actividades	Revisar criterios, validar cumplimiento y generar resultados

Tipo de usuario	Consultor
Formación	Público general / autoridad / estudiante
Habilidades	Navegación web básica
Actividades	Consultar resultados, indicadores y comparativas

1.10 Restricciones

El sistema deberá cumplir las siguientes restricciones:

- Debe desarrollarse como aplicación web.
- Debe utilizar tecnologías de software definidas en el anteproyecto: React, Django y PostgreSQL.
- Debe alinearse con la LOTAIP y criterios internacionales de transparencia.
- Debe ser usable desde navegadores modernos.
- Debe considerar criterios de accesibilidad y usabilidad.
- Debe ser implementado dentro del alcance académico de un proyecto técnico de titulación.

1.11 Suposiciones y dependencias

Se asume que:

- Las universidades seleccionadas disponen de información pública accesible.
- Los usuarios autorizados contarán con conexión a internet.
- Los criterios de evaluación y ponderación serán definidos previamente.
- El entorno de desarrollo dispondrá de las herramientas tecnológicas necesarias.
- Los documentos cargados por usuarios estarán en formatos compatibles con el sistema.

1.12 Evolución previsible del sistema

A futuro, el sistema podrá incorporar:

- Integración automática con portales web institucionales.
- Validación inteligente de cumplimiento usando técnicas de IA.
- Exportación avanzada de reportes.
- Módulos de estadísticas históricas.
- Mayor cobertura para todas las universidades públicas del país.
- Integración con APIs de datos abiertos y sistemas gubernamentales.

2 Requisitos específicos

2.1 Requisitos comunes de los interfaces

2.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz deberá ser web, responsiva, intuitiva y de fácil navegación. Deberá presentar:

- Pantallas de inicio de sesión y registro.
- Formularios para ingreso de universidades, criterios y documentos.
- Tablas para listado de evidencias y resultados.
- Paneles de control con gráficos y métricas.
- Mensajes claros de validación, éxito y error.
- Diseño coherente con principios heurísticos de Nielsen.

2.1.2 Interfaces de hardware

El sistema funcionará en computadoras personales o portátiles con acceso a internet. No requiere hardware especializado. El servidor deberá soportar el backend, la base de datos y el almacenamiento de archivos..

2.1.3 Interfaces de software

El sistema se integrará con:

- PostgreSQL como motor de base de datos.
- Django como framework backend.
- React como framework frontend.
- Git/GitHub para control de versiones.
- Posiblemente librerías para visualización de datos y carga de archivos.

2.1.4 Interfaces de comunicación

La comunicación entre frontend y backend se realizará mediante API REST sobre protocolo HTTP/HTTPS.
La aplicación deberá funcionar en red y permitir intercambio seguro de información entre cliente y servidor.

2.2 Requisitos funcionales

2.2.1 Requisito funcional 1

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Registro de usuarios
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Anteproyecto / Necesidad del sistema
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

El sistema deberá permitir a los usuarios registrarse mediante un formulario que solicite información básica como nombre, correo electrónico, contraseña y rol asignado.

El sistema deberá validar que el correo no esté previamente registrado y que la contraseña cumpla criterios mínimos de seguridad.

Una vez completado el registro, el usuario podrá acceder al sistema según su rol.

2.2.2 Requisito funcional 2

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Autenticación de usuarios
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Seguridad del sistema
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

El sistema deberá permitir a los usuarios autenticarse mediante correo electrónico y contraseña.

El sistema validará las credenciales ingresadas y permitirá el acceso únicamente si son correctas.

En caso de error, deberá mostrar un mensaje indicando credenciales inválidas.

2.2.3 Requisito funcional 3

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Gestión de universidades
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Anteproyecto
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

El sistema deberá permitir registrar universidades públicas con información como nombre, siglas, provincia, ciudad y URL del sitio web institucional.

Los registros podrán ser creados, editados y eliminados por usuarios con permisos de administrador.

2.2.4 Requisito funcional 4

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Carga de documentos de transparencia
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	LOTAIP
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

El sistema deberá permitir subir documentos digitales (PDF u otros formatos) relacionados con los ítems de transparencia exigidos por la LOTAIP.

Cada documento deberá asociarse a una universidad y a un criterio específico de evaluación.

El sistema deberá validar formato, tamaño y fecha del archivo.

2.2.5 Requisito funcional 5

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Evaluación de cumplimiento
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	LOTAIP + Estándares internacionales
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

El sistema deberá evaluar automáticamente si los documentos cargados cumplen con los criterios definidos de transparencia.

La evaluación deberá considerar aspectos como disponibilidad, actualización, formato y accesibilidad de la información.

2.2.6 Requisito funcional 6

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Cálculo del índice cuantitativo
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Modelo del anteproyecto (índice ponderado)
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

El sistema deberá calcular automáticamente un índice de transparencia institucional utilizando un modelo de ponderación basado en categorías (ej. gobernanza, finanzas, gestión académica).

El resultado deberá expresarse en porcentaje.

2.2.7 Requisito funcional 7

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Dashboard de resultados
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Necesidad de análisis visual
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

El sistema deberá mostrar los resultados de evaluación mediante gráficos, tablas y rankings.

El usuario podrá visualizar comparaciones entre universidades y niveles de cumplimiento..

2.2.8 Requisito funcional 8

Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Generación de reportes de evaluación
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Necesidad de auditoría
Prioridad del requisito	Media / Deseado

El sistema deberá permitir generar reportes que contengan los resultados de evaluación, índice de transparencia y observaciones.

Los reportes podrán ser descargados o visualizados dentro del sistema.

2.2.9 Requisito funcional 9

Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Generación de recomendaciones
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Mejora continua (OGP)
Prioridad del requisito	Media / Deseado

El sistema deberá proporcionar recomendaciones automáticas basadas en los resultados de evaluación, indicando áreas de mejora en transparencia institucional.

2.2.10 Requisito funcional 10

Número de requisito	RF-10
Nombre de requisito	Consulta pública de información
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Transparencia y acceso a la información
Prioridad del requisito	Alta / Esencial

El sistema deberá permitir a usuarios consultar los resultados de evaluación sin necesidad de modificar datos.

La información deberá mostrarse de forma clara, organizada y accesible.

2.3 Requisitos no funcionales

2.3.1 Requisitos de rendimiento

- El sistema deberá responder a consultas normales en un tiempo menor a 3 segundos.
- El sistema deberá soportar múltiples usuarios concurrentes en un entorno académico de prueba.
- El cálculo del índice deberá ejecutarse en tiempo razonable tras completar la evaluación.

2.3.2 Seguridad

- El sistema deberá requerir autenticación para usuarios con permisos de edición.
- Las contraseñas deberán almacenarse de forma cifrada.
- El acceso a funcionalidades deberá restringirse según roles.
- El sistema deberá proteger la integridad de la información registrada y documentos cargados.
- El sistema deberá operar preferentemente bajo HTTPS.

2.3.3 Fiabilidad

- El sistema deberá minimizar errores de procesamiento.
- Deberá mantener consistencia en los resultados de evaluación.
- Deberá prevenir pérdida accidental de datos mediante mecanismos de respaldo.

2.3.4 Disponibilidad

- El sistema deberá estar disponible al menos el 95% del tiempo durante pruebas e implementación académica.

2.3.5 Mantenibilidad

- El código deberá estar modularizado y documentado.
- La estructura del sistema deberá permitir agregar nuevos criterios, categorías o universidades sin rediseño completo.
- El mantenimiento podrá ser realizado por el desarrollador o futuros técnicos con conocimientos en Django, React y PostgreSQL.

2.3.6 Portabilidad

- El sistema deberá funcionar en navegadores modernos como Chrome, Edge y Firefox.
- El despliegue deberá ser posible en distintos entornos compatibles con Python, PostgreSQL y Node.js.
- La aplicación deberá ser adaptable a diferentes resoluciones de pantalla.

2.4 Otros requisitos

2.4.1 Requisitos legales

El sistema deberá alinearse con la normativa ecuatoriana aplicable a transparencia y acceso a la información pública, especialmente la LOTAIP, y considerar la LOES en el contexto universitario.

2.4.2 Requisitos de usabilidad

El sistema deberá ser evaluado mediante principios heurísticos de Jakob Nielsen, tal como se establece en el anteproyecto.

3 Apéndices

3.1 Apéndice A. Tecnologías propuestas

- Frontend: React
- Backend: Django

- Base de datos: PostgreSQL
- Diseño UI: Figma
- Control de versiones: Git/GitHub
- Entorno de desarrollo: Visual Studio Code
- Modelado: StarUML

3.2 Apéndice B. Módulos del sistema

- Módulo de Registro y Autenticación
- Módulo de Subida de Documentos
- Módulo de Evaluación y Cálculo de Índice
- Módulo de Dashboard Interactivo
- Módulo de Feedback y Mejora

3.3 Apéndice C. Actores sugeridos

- Administrador
- Administrador universitario
- Consultor / Usuario de consulta